

# 단원 07: 포함-배제 원리

개념 연습 5문제 + 무기 연습 12문제 = 총 17문제

## 1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

### [① 포함-배제 원리]

#### ① 두 집합: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

무기: 두 집합의 합집합 크기 = 각 크기의 합 - 교집합 크기

문제 1.  $|A|=20$ ,  $|B|=15$ ,  $|A \cap B|=8$  일 때  $|A \cup B|$  는?

답: 27

풀이:  $20 + 15 - 8 = 27$ .

문제 2. 학급 30명 중 영어 좋아하는 학생 18명, 수학 좋아하는 학생 14명, 둘 다 좋아하는 학생 6명. 영어 또는 수학을 좋아하는 학생 수는?

답: 26

풀이:  $18 + 14 - 6 = 26$ .

문제 3. 1~50 중 2의 배수 또는 3의 배수의 개수는?

답: 33

풀이: 2의 배수 25개, 3의 배수 16개, 6의 배수 8개.  $25+16-8 = 33$ .

#### ② 세 집합: $|A \cup B \cup C| = \sum |A| - \sum |A \cap B| + |A \cap B \cap C|$

무기:  $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$

문제 1.  $|A|=|B|=|C|=10$ , 모든 두-교집합=3,  $|A \cap B \cap C|=1$ .  $|A \cup B \cup C|$  는?

답: 22

풀이:  $10+10+10 - 3-3-3 + 1 = 30 - 9 + 1 = 22$ .

문제 2. 학생 50명 중 야구 좋아하는 학생 25명, 축구 22명, 농구 20명. 두 종목씩 좋아하는 학생: 야구 $\cap$ 축구=8, 축구 $\cap$ 농구=7, 야구 $\cap$ 농구=6. 세 종목 모두 좋아하는 학생 3명. 한 종목 이상 좋아하는 학생 수는?

답: 49

풀이:  $25+22+20 - 8-7-6 + 3 = 67 - 21 + 3 = 49$ .

문제 3.  $|A|=12$ ,  $|B|=10$ ,  $|C|=8$ ,  $|A \cap B|=4$ ,  $|B \cap C|=3$ ,  $|A \cap C|=2$ ,  $|A \cap B \cap C|=1$ .  $|A \cup B \cup C|$  는?

답: 22

풀이:  $12+10+8 - 4-3-2 + 1 = 30 - 9 + 1 = 22$ .

#### ③ '~의 배수 아닌 수': 전체 - $|A \cup B \cup C|$

무기: 어떤 집합에 속하지 않는 원소의 개수 = 전체 - (합집합 크기)

문제 1. 1~30 중 2의 배수도 3의 배수도 아닌 수의 개수는?

답: 10

풀이: 2의 배수 15, 3의 배수 10, 6의 배수 5.  $|A \cup B| = 15 + 10 - 5 = 20$ .  $30 - 20 = 10$ .

문제 2. 1~60 중 2, 3, 5 중 어느 것의 배수도 아닌 수의 개수는?

답: 16

풀이:  $|A|=30$ ,  $|B|=20$ ,  $|C|=12$ ,  $|AB|=10$ ,  $|BC|=4$ ,  $|AC|=6$ ,  $|ABC|=2$ .  $30+20+12-10-4-6+2 = 44$ .  $60-44 = 16$ .

문제 3. 1~20 중 3의 배수도 5의 배수도 아닌 수의 개수는?

답: 11

풀이: 3의 배수 6, 5의 배수 4, 15의 배수 1.  $|A \cup B| = 6 + 4 - 1 = 9$ .  $20 - 9 = 11$ .

#### ④ 일반화: 훌쩍 부호 교대로 더하고 빼기

무기:  $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$

문제 1. 네 집합 A, B, C, D에 대해 일반화된 포함배제에서 두 집합 교집합 항의 부호는 (+) 인가 (-) 인가?

답: (-)

풀이: 1개 항 +, 2개 항 -, 3개 항 +, 4개 항 -. 따라서 두 집합 교집합은 (-).

문제 2. 네 집합의 일반화 포함배제에서 세 집합 교집합 항의 부호는?

답: (+)

풀이: 1+, 2-, 3+, 4-. 세 집합은 (+).

문제 3. 1~100 중 2, 3, 5, 7 중 어느 것의 배수도 아닌 수의 개수는?

답: 22

풀이:  $|2|=50$ ,  $|3|=33$ ,  $|5|=20$ ,  $|7|=14$ ,  $|6|=16$ ,  $|10|=10$ ,  $|14|=7$ ,  $|15|=6$ ,  $|21|=4$ ,  $|35|=2$ ,  $|30|=3$ ,  $|42|=2$ ,  $|70|=1$ ,  $|105|=0$ ,  $|210|=0$ . 합집합 =  $(50+33+20+14) - (16+10+7+6+4+2) + (3+2+1+0) - 0 = 117 - 45 + 6 - 0 = 78$ .  $100 - 78 = 22$ .

## 2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

### 포함-배제 원리

문제 1. 학생 30명 중 야구를 좋아하는 학생이 18명, 축구를 좋아하는 학생이 15명, 둘 다 좋아하는 학생이 8명이라면, 야구 또는 축구를 좋아하는 학생은 모두 몇 명인가?

답: 25명

풀이:  $18 + 15 - 8 = 25$ .

문제 2. 1부터 30까지의 자연수 중 2의 배수 또는 3의 배수의 개수는?

답: 20개

풀이: 2의 배수 15개, 3의 배수 10개, 6의 배수(둘 다) 5개.  $15 + 10 - 5 = 20$ .

문제 3. 어떤 반 40명 중 영어를 잘하는 학생 22명, 수학을 잘하는 학생 25명, 둘 다 잘하는 학생 15명이라면, 영어와 수학 중 하나도 잘하지 못하는 학생은 몇 명인가?

답: 8명

풀이: 영어 또는 수학을 잘하는 학생 =  $22 + 25 - 15 = 32$ .  $40 - 32 = 8$ .

문제 4. 1부터 50까지의 자연수 중 4의 배수도 아니고 5의 배수도 아닌 수의 개수는?

답: 30개

풀이: 4의 배수 12개, 5의 배수 10개, 20의 배수 2개. 4 또는 5의 배수 =  $12 + 10 - 2 = 20$ .  $50 - 20 = 30$ .

문제 5. 학생 50명 중 강아지를 키우는 학생이 20명, 고양이를 키우는 학생이 18명, 둘 다 키우는 학생이 5명이다. 둘 다 키우지 않는 학생은 몇 명인가?

답: 17명

풀이: 강아지 또는 고양이 =  $20 + 18 - 5 = 33$ .  $50 - 33 = 17$ .